

不确定性量化与推理

祝恩
计算机学院
国防科技大学

学习内容

1. 不确定性
2. 概率
3. 概率推理
4. 独立性带来的简化
5. 贝叶斯规则

1 不确定性



限制问题、信念度

- Agent的目标是将乘客按时送到机场。规划 A_{90} ：在飞机起飞90分钟前出发。
- 一个逻辑Agent无法确定地得到结论：“ A_{90} 将让我们及时到达机场”，然而可以做出弱一些的结论：“规划 A_{90} 将让我们及时到达机场，只要车不抛锚，汽油不耗尽，不遇到任何交通事故，……”。
- 这些条件没有一个是能够演绎的，所以也无法推断这个规划能否成功。这就是**限制问题**。
- 对于 A_{90} ，Agent拥有的知识不能保证实现其中任何一个目标，但可以提供它们将被实现的某种程度的**信念度**。

牙病诊断

- *Toothache* $\Rightarrow$ *Cavity*
- 这条规则是错误的。不是所有的牙痛 *toothache* 都是因为牙齿有洞 *Cavity*
- 如何修改?

牙病诊断

- *Toothache* $\Rightarrow$ *Cavity*
- 考虑修改为:
- *Toothache* $\Rightarrow$
Cavity $\vee$ *GumDisease* $\vee$ *Abscess* ...
- 为了使得规则正确, 不得不增加一个几乎无限长的可能原因的列表——几乎不可能! 怎么办?

牙病诊断

- $Toothache \Rightarrow Cavity$
- 交换位置:
- $Cavity \Rightarrow Toothache$
- 但不是所有的牙洞都会引起牙痛。
- 修正该规则的唯一途径是从逻辑上穷举各种可能的情形：用牙洞引起牙痛所需的所有**限制**扩充规则的左边。
- $Cavity \wedge \dots \Rightarrow Toothache$
- 限制可能是无穷的！如何解决限制问题？

牙病诊断

- 逻辑Agent相信每个语句是正确的或错误的，或不做评价；

Cavity $\Rightarrow$ Toothache

- 而概率Agent为每条语句赋予一个0到1之间的数值作为其信念度，从而解决限制问题。

$P(\text{toothache}|\text{cavity}) = \dots$

2 概率



相关概念

- 逻辑断言 概率断言
- 样本空间 总概率 事件 命题
- 无条件概率 先验概率 条件概率 后验概率
- 随机变量 值
- $A=\text{true}: a$, $\text{Weather}=\text{sunny}: \text{sunny}$
- 概率分布 $\mathbf{P}(\text{Weather}) = \langle \ , \ , \ , \ \rangle$
- 条件分布 $\mathbf{P}(X|Y)$
- 概率密度 $P(X=x)$ $P(x)$
- 联合概率分布 $\mathbf{P}(\text{Weather}, \text{Cavity})$

概率断言

- **逻辑断言**考虑的是要排除所有那些使断言不成立的世界。
- **概率断言**考虑的是各种可能世界的可能性有多大。

样本空间

- 在概率理论中，所有可能世界组成的集合称为**样本空间**。如果掷两个色子，就有36个可能世界： $(1,1)$ 、 $(1,2)$ 、...、 $(6,6)$ 。
- 用希腊字母 Ω （omega的大写）表示样本空间，用 ω （omega的小写）表示样本空间中的一个样本，即 ω 是一个特定的可能世界。

事件,命题

- 概率理论规定，每个可能世界具有一个0到1之间的概率，且样本空间中的可能世界的**总概率**是1

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$$

- 概率断言和质询通常是关于可能世界集合的。例如，抛色子试验中，两个数相同(Doubles)的情况集合，两个数之和(Total)为11的情况集合。这些集合称为**事件**（与第12章中的“事件”在概念内含上是不同的）。

$$P(\varphi) = \sum_{\omega \in \varphi} P(\omega)$$

事件,命题

- 在AI中，总是用形式语言的**命题**（例如 $Total=11$ ）来表示这些集合。对于每个命题，对应集合的成员就是使命题的成立的可能世界。与某个命题相关联的概率是使该命题成立的可能世界的概率之和：

例如：

$$P(Total=11) = P((5,6)) + P((6,5)) = 1/36 + 1/36 = 1/18$$

无条件概率、条件概率

- 称 $P(Total=11)$ 和 $P(doubles)$ 这样的概率为**无条件概率**或**先验概率**；是指不知道其他信息的情况下对命题的信念度。
- $P(doubles|Die_1=5)$ 这样的概率称为**条件概率**或**后验概率**
- 条件概率可由无条件概率定义：

无条件概率、条件概率

- 称 $P(Total=11)$ 和 $P(doubles)$ 这样的概率为**无条件概率**或**先验概率**；是指不知道其他信息的情况下对命题的信念度。
- $P(doubles|Die_1=5)$ 这样的概率称为**条件概率**或**后验概率**
- 条件概率可由无条件概率定义：

$$P(a|b) = \frac{P(a \wedge b)}{P(b)}$$

$$P(a \wedge b) = P(a|b)P(b)$$

变量、定义域、命题

- 概率理论中变量被称为**随机变量**，**变量名以大写字母开头**。每个随机变量有一个**定义域**，*Total*的定义域是 $\{2, \dots, 12\}$ ，*Doubles*的定义域是 $\{\text{true}, \text{false}\}$ ，**值总是小写**
- **$A = \text{true}$ 形式的命题可简写为** a ，而 $A = \text{false}$ 简写为 $\neg a$ ，例如doubles

变量、定义域、命题

- 定义域可以是一些记号组成的集合；例如 *Weather* 的定义域定义为 $\{sunny, rain, cloudy, snow\}$ 。不引起歧义的情况下，**可用一个值本身表示“一个特定的变量取这个值”的命题**；这样，*sunny* 就可以代表 $Weather=sunny$ 。

概率分布

- 有时要讨论一个随机变量每个可能取值的概率。我们可以写：

$$P(\textit{Weather} = \textit{sunny}) = 0.6$$

$$P(\textit{Weather} = \textit{rain}) = 0.1$$

$$P(\textit{Weather} = \textit{cloudy}) = 0.29$$

$$P(\textit{Weather} = \textit{snow}) = 0.01$$

- 这可以简写为：

$$\mathbf{P}(\textit{Weather}) = \langle 0.6, 0.1, 0.29, 0.01 \rangle$$

P定义了随机变量Weather的一个概率分布

条件概率分布

- **P**也被用于条件分布 (conditional distributions) : **P**($X|Y$)给出每个可能的 i 、 j 组合下的值 $P(X=x_i|Y=y_j)$

概率密度

- 对于连续变量，我们不可能用一个向量写出整个分布，因为有无限多的值
- 我们将一个连续随机变量 X 在值 x 处的**概率密度**写作 $P(X = x)$ 或简写为 $P(x)$ ； $P(x)$ 的直观定义是 X 落在以 x 开始的一个相当小的区域内的概率除以这个区间的宽度：

$$P(x) = \lim_{dx \rightarrow 0} P(x \leq X \leq x + dx) / dx$$

联合概率分布

- $P(Weather, Cavity)$ 表示 $Weather$ 和 $Cavity$ 的取值的所有组合的概率。这是一个 4×2 的概率表，称为 $Weather$ 和 $Cavity$ 的联合概率分布。
 - $P(sunny, Cavity)$ 是一个 1×2 的概率表。
 - $Weather$ 和 $Cavity$ 所有可能取值的乘法规则可以写成一个单一的等式：
$$P(Weather, Cavity) = P(Weather|Cavity)P(Cavity),$$

概率公理

$$\square P(\neg a) = 1 - P(a)$$

$$\square P(a \vee b) = P(a) + P(b) - P(a \wedge b)$$

概率summary

- 逻辑断言 概率断言
- 样本空间 总概率 事件 命题
- 无条件概率 先验概率 条件概率 后验概率
- 随机变量 值
- $A=\text{true}$: a, Weather=sunny: sunny
- 概率分布 $\mathbf{P}(\text{Weather}) = \langle , , , \rangle$
- 条件分布 $\mathbf{P}(X|Y)$
- 概率密度 $P(X=x)$ $P(x)$
- 联合概率分布 $\mathbf{P}(\text{Weather}, \text{Cavity})$

3 概率推理



概率推理

- 根据已观察到的证据计算查询命题的后验概率。
 - 。
- 我们使用完全联合概率分布作为“知识库”，从中可以导出所有问题的答案。

计算命题概率的直接方法

- 计算任何命题概率的一种直接方法：只需识别使命题为真的那些可能世界，然后把它们的概率**加起来**。
- $P(\text{cavity} \vee \text{toothache}) = 0.108 + 0.012 + 0.072 + 0.008 + 0.0165 + 0.064 = 0.28$

	toothache		¬toothache	
	catch	¬catch	catch	¬catch
cavity	0.108	0.012	0.072	0.008
¬cavity	0.016	0.064	0.144	0.576

边缘概率/求和消元

□ $P(cavity) = 0.108 + 0.012 + 0.072 + 0.008 = 0.2$

□ **边缘化（求和消元）**，针对变量集合 $\mathbf{Z}$ 的所有可能取值组合进行求和

$$P(Y) = \sum_{z \in Z} P(Y, z)$$

□ 例如：

$$P(Cavity) = \sum_{z \in \{Catch, Toothache\}} P(Cavity, z)$$

	toothache		¬toothache	
	catch	¬catch	catch	¬catch
cavity	0.108	0.012	0.072	0.008
¬cavity	0.016	0.064	0.144	0.576

边缘概率/求和消元

□ $P(cavity) = 0.108 + 0.012 + 0.072 + 0.008 = 0.2$

□ **边缘化（求和消元）**, 针对变量集合 $\mathbf{Z}$ 的所有可能取值组合进行求和 $P(Y) = \sum_{z \in Z} P(Y, z)$

□ **条件化**

$$P(Y) = \sum_z P(Y|z)P(z)$$

	toothache		¬toothache	
	catch	¬catch	catch	¬catch
cavity	0.108	0.012	0.072	0.008
¬cavity	0.016	0.064	0.144	0.576

条件概率、归一化常数

$$P(\text{cavity} \mid \text{toothache}) = \frac{P(\text{cavity} \wedge \text{toothache})}{P(\text{toothache})}$$

$$= \frac{0.108 + 0.012}{0.108 + 0.012 + 0.016 + 0.064} = 0.6$$

$$P(\neg \text{cavity} \mid \text{toothache}) = \frac{P(\neg \text{cavity} \wedge \text{toothache})}{P(\text{toothache})}$$

$$= \frac{0.016 + 0.064}{0.108 + 0.012 + 0.016 + 0.064} = 0.4$$

□ **P(Cavity | toothache)**
 = $\langle 0.6, 0.4 \rangle = \alpha \langle 0.12, 0.08 \rangle = \alpha [\langle 0.108, 0.016 \rangle + \langle 0.012, 0.064 \rangle]$

□ $= \alpha \mathbf{P}(\text{Cavity}, \text{toothache})$
 = $\alpha [\mathbf{P}(\text{Cavity}, \text{toothache}, \text{catch}) + \mathbf{P}(\text{Cavity}, \text{toothache}, \neg \text{catch})]$

	toothache		¬toothache	
	catch	¬catch	catch	¬catch
cavity	0.108	0.012	0.072	0.008
¬cavity	0.016	0.064	0.144	0.576

条件概率、归一化常数

$$P(\text{cavity} \mid \text{toothache}) = \frac{P(\text{cavity} \wedge \text{toothache})}{P(\text{toothache})}$$

$$= \frac{0.108 + 0.012}{0.108 + 0.012 + 0.016 + 0.064} = 0.6$$

$$P(\neg \text{cavity} \mid \text{toothache}) = \frac{P(\neg \text{cavity} \wedge \text{toothache})}{P(\text{toothache})}$$

$$= \frac{0.016 + 0.064}{0.108 + 0.012 + 0.016 + 0.064} = 0.4$$

- $\mathbf{P}(\text{Cavity} \mid \text{toothache})$
 $= \alpha [\langle 0.108, 0.016 \rangle + \langle 0.012, 0.064 \rangle] = \alpha \langle 0.12, 0.08 \rangle = \langle 0.6, 0.4 \rangle$
- $= \alpha \mathbf{P}(\text{Cavity}, \text{toothache})$
 $= \alpha [\mathbf{P}(\text{Cavity}, \text{toothache}, \text{catch}) + \mathbf{P}(\text{Cavity}, \text{toothache}, \neg \text{catch})]$

$$\mathbf{P}(\text{Cavity} \mid \text{toothache})$$

$$= \alpha \mathbf{P}(\text{Cavity}, \text{toothache})$$

$$= \alpha [\mathbf{P}(\text{Cavity}, \text{toothache}, \text{catch}) + \mathbf{P}(\text{Cavity}, \text{toothache}, \neg \text{catch})]$$

一个通用推理过程

$$P(X|\mathbf{e}) = \alpha P(X, \mathbf{e}) = \alpha \sum_{\mathbf{y}} P(X, \mathbf{e}, \mathbf{y})$$

注意： $P(\mathbf{e}|X) \neq \alpha P(X, \mathbf{e})$

- 其中的求和针对所有可能的 $\mathbf{y}$ （也就是针对**未观测变量Y**的所有可能值）。注意变量 X ， $\mathbf{E}$ 以及 $\mathbf{Y}$ 一起构成了问题域中所有变量的**完整**集合，因此 $P(X, \mathbf{e}, \mathbf{y})$ 只不过是完全联合分布概率中的一个子集。

4 独立性带来简化



牙病问题增加一个变量

- 考虑加入第4个变量——*Weather*
- 完全联合分布变为 $\mathbf{P}(\textit{Toothache}, \textit{Catch}, \textit{Cavity}, \textit{Weather})$ ，它有 $2 \times 2 \times 2 \times 4 = 32$ 个条目
- $P(\textit{toothache}, \textit{catch}, \textit{cavity}, \textit{cloudy})$ 与 $P(\textit{toothache}, \textit{catch}, \textit{cavity})$ 有什么关系？使用乘法规则：

$$\begin{aligned} &P(\textit{toothache}, \textit{catch}, \textit{cavity}, \textit{cloudy}) \\ &= P(\textit{cloudy} \mid \textit{toothache}, \textit{catch}, \textit{cavity}) \\ &P(\textit{toothache}, \textit{catch}, \textit{cavity}) \end{aligned}$$

天气不影响牙病

- 天气并不受牙病变量影响。

所以，下面的断言似乎是合理的：

$$P(\text{cloudy} | \text{toothache}, \text{catch}, \text{cavity}) = P(\text{cloudy})$$

- 据此，可以推断：

$$\begin{aligned} P(\text{toothache}, \text{catch}, \text{cavity}, \text{cloudy}) &= P(\text{cloudy}) \\ &\quad P(\text{toothache}, \text{catch}, \text{cavity}) \end{aligned}$$

- 实际上，可以写出通用公式：

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(\text{Toothache}, \text{Catch}, \text{Cavity}, \text{Weather}) &= \\ \mathbf{P}(\text{Toothache}, \text{Catch}, \text{Cavity}) \mathbf{P}(\text{Weather}) \end{aligned}$$

从而条目可以减少

- 这样，4个变量的含有32个条目的表可从8条目表与4条目表构建出来

$$\mathbf{P}(\textit{Toothache}, \textit{Catch}, \textit{Cavity}, \textit{Weather}) = \mathbf{P}(\textit{Toothache}, \textit{Catch}, \textit{Cavity}) \mathbf{P}(\textit{Weather})$$

- 这是基于“天气是独立于牙病问题的”的

何谓独立性?

- “天气是独立于牙病问题的” 这样的特性称为**独立性**，也称为**边缘独立性**或**绝对独立性**
- 两个命题 a 和 b 之间独立可以写作：
$$P(a|b) = P(a) \text{ or } P(b|a) = P(b)$$
$$\text{or } P(a \wedge b) = P(a)P(b) \quad (13.11)$$
- 变量 X 和 Y 之间独立可以写作：
$$\mathbf{P}(X|Y) = \mathbf{P}(X) \text{ or } \mathbf{P}(Y|X) = \mathbf{P}(Y) \text{ or } \mathbf{P}(X \wedge Y) = \mathbf{P}(X)\mathbf{P}(Y)$$
- 独立性断言通常是基于问题的领域知识的。

5 贝叶斯规则



贝叶斯规则

□ 贝叶斯规则

$$P(b|a) = \frac{P(a|b)P(b)}{P(a)}$$

□ 对于多值变量的情况

$$P(Y|X) = \frac{P(X|Y)P(Y)}{P(X)}$$

□ 以某个背景证据 $\mathbf{e}$ 为条件的情况

$$P(Y|X, \mathbf{e}) = \frac{P(X|Y, \mathbf{e})P(Y|\mathbf{e})}{P(X|\mathbf{e})}$$

应用贝叶斯规则

- 经常，我们将未知因素 $cause$ 造成的结果 $effect$ 看作是证据，而确定那个未知因素 $cause$ 。这种情况下，贝叶斯规则变成

$$P(cause|effect) = \frac{P(effect|cause)P(cause)}{P(effect)}$$

- 医生知道因果 $P(symptoms|disease)$ 而想得出诊断 $P(disease|symptoms)$

脑膜炎问题

- 医生知道脑膜炎(m)会引起病人脖子僵硬(s), 比如说有70%的概率 $P(s|m)=70\%$ 。医生还了解病人患脑膜炎的先验概率 $P(m)=1/50000$, 而任何一个病人脖子僵硬的先验概率 $P(s)=1\%$ 。那么脖子僵硬的病人得脑膜炎的概率 $P(m|s)$ 是多少?
- $P(m|s)=?$

请计算:

$P(m|s)$, $P(s|\neg m)$

利用归一化常量

□ $\mathbf{P}(M \mid s) = \alpha \langle P(s \mid m)P(m), P(s \mid \neg m)P(\neg m) \rangle$

□ 归一化的贝叶斯规则的一般形式为：

$$\mathbf{P}(Y \mid X) = \alpha \mathbf{P}(X \mid Y) \mathbf{P}(Y)$$

□ 为什么是统计因果方向的概率
而不直接统计诊断方向的概率？

为什么不直接统计诊断方向的概率？

- 诊断方向的概率 $P(m|s)$ 很脆弱
- 突然流行脑膜炎， $P(m)$ 会增长。直接根据在脑膜炎流行之前观察得到诊断概率 $P(m|s)$ 的医生不知道如何更新这个概率
- 突然流行脑膜炎不影响因果概率 $P(s|m)$ 。使用这种直接的因果知识，为实现现实可行的概率系统提供了鲁棒性。

使用求和
消元

用完全联合分布进行
计算。通过独立性可
减小概率表的规模。

$$\mathbf{P}(X \mid \mathbf{e}) = \alpha \mathbf{P}(X, \mathbf{e}) = \alpha \sum_{\mathbf{y}} \mathbf{P}(X, \mathbf{e}, \mathbf{y})$$

贝叶斯公式

$$= \alpha \mathbf{P}(\mathbf{e} \mid X) \mathbf{P}(X)$$

使用贝叶
斯公式

分解为一个条件概率
表和一个无条件概率
表。当证据过多时条
件概率表规模过大。

有多条证据时怎么办？

- 考虑计算 $\mathbf{P}(Cavity \mid toothache \wedge catch)$, 它有两条证据
- 如果知道完全联合分布, 则可以读出答案:
- $\mathbf{P}(Cavity \mid toothache \wedge catch) = \alpha$
 $\langle 0.108, 0.016 \rangle \approx \langle 0.871, 0.129 \rangle$
- 这种方法不能扩展到大量的变量的情况。

	toothache		$\neg$ toothache	
	catch	$\neg$ catch	catch	$\neg$ catch
cavity	0.108	0.012	0.072	0.008
$\neg$ cavity	0.016	0.064	0.144	0.576

有多条证据时怎么办？

- 也可以试着使用贝叶斯规则重新对问题形式化：
 - $\mathbf{P}(Cavity \mid toothache \wedge catch) = \alpha \mathbf{P}(toothache \wedge catch \mid Cavity) \mathbf{P}(Cavity)$
 - 这~~需要知道~~ $\mathbf{P}(toothache \wedge catch \mid Cavity)$ 。只有两个证据变量时是可行的，但证据变量太多时同样不可行。

有多条证据时怎么办？

- **P** (*toothache* $\wedge$ *catch*)
- *Toothache*和*Catch*并非彼此独立：如果探针引起牙齿感染，那么很可能牙齿可能有洞，而这个牙洞引起牙痛。
catch是因为cavity,cavity又导致toothache
- **P** (*toothache* $\wedge$ *catch* | *Cavity*)
- 如果已知病人是否有牙洞，这两个变量就是相互独立的。每个变量取值都是由牙洞导致的，它们彼此之间没有直接影响：牙痛依赖于牙神经的状态，而使用探针的精确度取决于牙医的技术，牙痛与此无关。

有多条证据时怎么办？

- 数学上，这个性质可以写作：
- $\mathbf{P}(\textit{toothache} \wedge \textit{catch} \mid \textit{Cavity}) = \mathbf{P}(\textit{toothache} \mid \textit{Cavity}) \mathbf{P}(\textit{catch} \mid \textit{Cavity})$
(13.17)
- 这个公式表达了当给定*Cavity*时*toothache*和*catch*的**条件独立性** 我们假设病人和牙医不是同一人。

有多条证据时怎么办？

□ 若给定 *Cavity* 时 *toothache* 和 *catch* 是条件独立的，那么：

□ $\mathbf{P}(Cavity \mid toothache \wedge catch)$

$= \alpha \mathbf{P}(toothache \wedge catch \mid Cavity) \mathbf{P}(Cavity)$

$= \alpha \mathbf{P}(toothache \mid Cavity) \mathbf{P}(catch \mid Cavity) \mathbf{P}(Cavity)$

条件独立性

□ 给定第三个随机变量 Z 后，两个随机变量 X 和 Y 的条件独立性的一般定义是：

■ $\mathbf{P}(X, Y \mid Z) = \mathbf{P}(X \mid Z) \mathbf{P}(Y \mid Z)$

□ 也可以使用以下条件独立性的等价形式（习题 13.17，**证明**）：

■ $\mathbf{P}(X \mid Y, Z) = \mathbf{P}(X \mid Z)$
 $\mathbf{P}(Y \mid X, Z) = \mathbf{P}(Y \mid Z)$

条件独立性

- 绝对独立性断言允许将完全联合分布分解成很多更小的分布。这对于条件独立性断言同样也是成立的。例如：

$\mathbf{P}(\textit{Toothache}, \textit{Cavity}, \textit{Cavity})$

$= \mathbf{P}(\textit{Toothache}, \textit{Catch} \mid \textit{Cavity}) \mathbf{P}(\textit{Cavity})$
(乘法规则)

$= \mathbf{P}(\textit{Toothache} \mid \textit{Cavity}) \mathbf{P}(\textit{Catch} \mid \textit{Cavity}) \mathbf{P}(\textit{Cavity})$
(条件独立性)

- 按照这种方式，原来较大的概率表被分解成为三个较小的概率表

条件独立性

- 这个牙科的例子说明了一类普遍存在的模式，其中单一原因直接影响许多结果，这些结果在给定这个原因时都是彼此条件独立的。这时，完全联合分布可以写为：
- $\mathbf{P}(Cause, Effect_1, \dots, Effect_n) = \mathbf{P}(Cause) \prod_i \mathbf{P}(Effect_i \mid Cause)$

THANKS
